- EXECUTIVE SUMMARY
  - Cybersecurity Economics & Market Impact
    - Setor de Energia e Petrobras
- 1. DASHBOARD EXECUTIVO
- 2. O MERCADO DE CYBERSECURITY
  - 2.1 Tamanho e Crescimento
  - 2.2 Performance de Investimentos
  - 2.3 Venture Capital
- 3. O CUSTO REAL DE CYBER BREACHES
  - 3.1 Global Averages (IBM 2025)
  - 3.2 Casos Notáveis - Impacto Financeiro
  - 3.3 Componentes de Custo
- 4. CYBER RISK COMO FATOR DE VALUATION
  - 4.1 Impacto em Stock Price
    - Reação ao Anúncio de Breach
    - Petrobras - Análise de Resiliência
  - 4.2 Modelo FAIR - Petrobras
- 5. CYBER INSURANCE - DINÂMICA DE MERCADO
  - 5.1 Tamanho do Mercado
  - 5.2 Pricing para Energy Sector
- 6. SUPPLY CHAIN RISK - O ELEFANTE NA SALA
  - 6.1 Estatísticas Críticas
  - 6.2 Casos Paradigmáticos
  - 6.3 Value at Risk - Vendor Portfolio
- 7. BUSINESS CASE: INVESTIR EM CYBERSECURITY
  - 7.1 Vendor Risk Management - ROI Analysis
    - Investimento
    - Benefícios (3 anos)
    - Retorno
  - 7.2 Cenários Comparativos
- 8. PETROBRAS - ANÁLISE INTEGRADA
  - 8.1 Cyber Risk na Valuation
  - 8.2 Sensibilidade de Cenários
- 9. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS
  - 9.1 Prioridades de Investimento
  - 9.2 Key Takeaways para o Board
- ANEXO: QUICK REFERENCE

- Tabela de Conversão de Incidentes
- Benchmarks de Cyber Spend

EXECUTIVE SUMMARY

Cybersecurity Economics & Market Impact

Setor de Energia e Petrobras

Data: Abril 2026 **Destinatário:** C-Level, Board, Investidores **Classificação:** Confidencial - Uso Executivo

---

1. DASHBOARD EXECUTIVO

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    KEY METRICS AT A GLANCE                           │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                      │
│  💰 MERCADO CYBERSECURITY GLOBAL                  📈 +11.6% CAGR     │
│     2026: US$ 198B    2030: US$ 298B                                 │
│                                                                      │
│  🔴 CUSTO MÉDIO DE BREACH (Energy)                📊 US$ 7.1M        │
│     +40% vs média global    287 dias para detectar                   │
│                                                                      │
│  📉 IMPACTO EM STOCK PÓS-BREACH                   📉 -7.5% (30 dias) │
│     Recuperação: 6-12 meses    Energy: -5.2% (maior impacto)         │
│                                                                      │
│  🛡️ CYBER INSURANCE MARKET                        📈 US$ 22B (2026)  │
│     Premium increase pós-breach: +40-60%                             │
│                                                                      │
│  💵 PETROBRAS CYBER SPEND                         💡 US$ 400-600M/ano│
│     0.6% da receita (benchmark: 4-6%) → OPORTUNIDADE                 │
│                                                                      │
│  🎯 ROI DE VENDOR RISK MANAGEMENT                 🚀 358%            │
│     Payback: 10 meses    NPV: +US$ 93M (3 anos)                      │
│                                                                      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

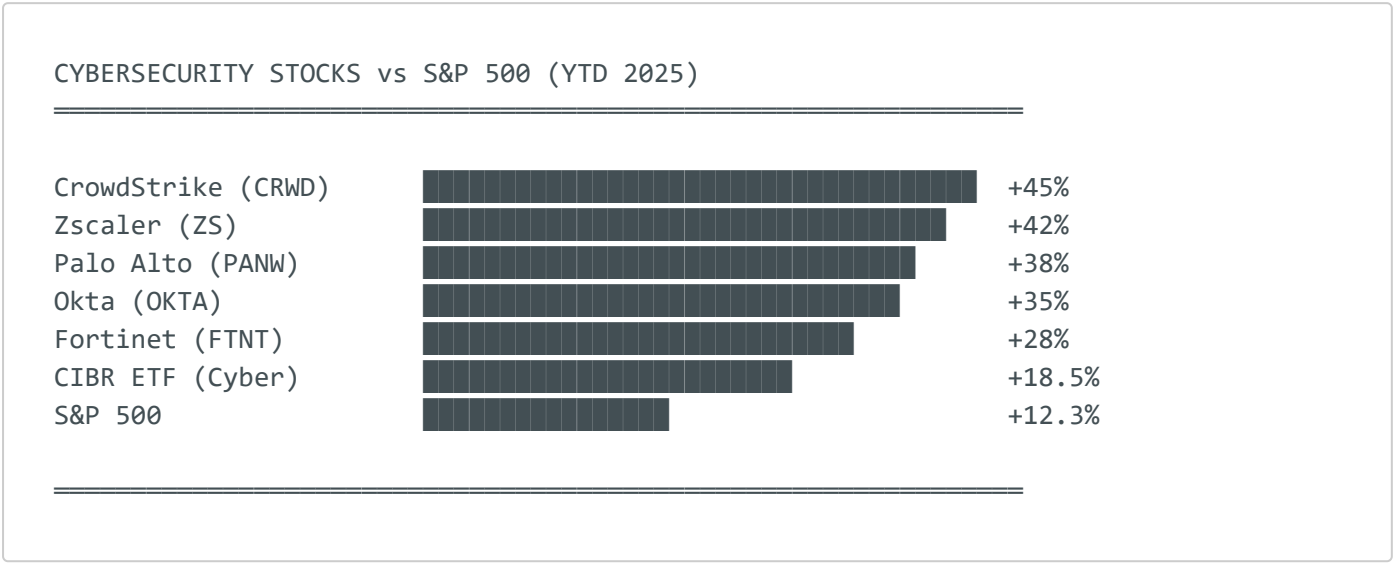
---

2. O MERCADO DE CYBERSECURITY

2.1 Tamanho e Crescimento

Segmento	2026	2030	CAGR	Driver Principal
Cloud Security	US$ 48B	US$ 78B	12.9%	Multi-cloud adoption
Identity & Access	US$ 21B	US$ 36B	14.5%	MFA mandatos
Supply Chain Sec	US$ 8.7B	US$ 19B	17.3%	60%+ breaches via vendors
IoT/OT Security	US$ 25B	US$ 38B	11.0%	IT/OT convergence
TOTAL	**US$ 198B**	**US$ 298B**	**11.6%**	-

2.2 Performance de Investimentos



2.3 Venture Capital

Ano	Investimento	Ticket Médio	Foco
2024	US$ 15B	US$ 16M	AI security
2025	US$ 18B	US$ 17M	OT/ICS
2026 (proj.)	**US$ 22B**	**US$ 18M**	**Autonomous defense**

3. O CUSTO REAL DE CYBER BREACHES

3.1 Global Averages (IBM 2025)

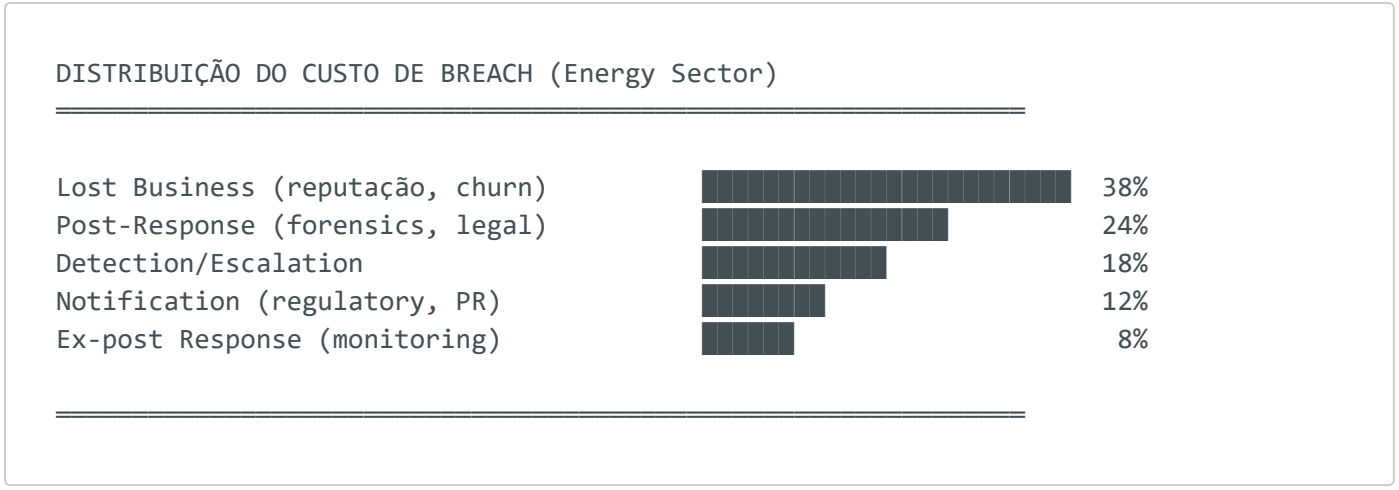
Setor	Custo Médio	Downtime	Registros Afetados
Healthcare	US$ 10.9M	45 dias	350K
Finance	US$ 7.8M	28 dias	1.2M
Energy	**US$ 7.1M**	**20+ dias**	**800K**
Technology	US$ 5.4M	18 dias	2.1M
Retail	US$ 3.8M	12 dias	500K

3.2 Casos Notáveis - Impacto Financeiro

Empresa	Ano	Tipo	Custo Direto	Impacto Stock	Tempo Recuperação
Equifax	2017	Data breach	US$ 1.4B	-35% / -25%	2+ anos
SolarWinds	2020	Supply chain	US$ 100M+	-25% / -40%	Nunca total
Norsk Hydro	2019	Ransomware	US$ 70M+	-8% / +12%	12 meses
Colonial Pipeline	2021	Ransomware	US$ 5M (resgate)	Indireto*	Semanas
Petrobras	2025	Vendor breach	US$ 15-25M	-1.2% / +75%	1 semana

*Impacto indireto via fuel shortages

3.3 Componentes de Custo



---

4. CYBER RISK COMO FATOR DE VALUATION

4.1 Impacto em Stock Price

Reação ao Anúncio de Breach

Perfil do Incidente	Queda Imediata	Queda 30 dias	Recovery
Data breach simples	-2%	-5%	6-9 meses
Ransomware + downtime	-5%	-10%	12-18 meses
Supply chain	-4%	-8%	12+ meses
OT/ICS (físico)	-8%	-15%	18+ meses
Nation-state	-3%	-6%	Variável

Petrobras - Análise de Resiliência



```
Dia do anúncio (Nov 17, 2025):
   PETR4:     -1.2%
   Ibovespa:  -0.3%
   Resultado: Underperformance de 0.9%

1 semana posterior:
   PETR4:     +2.4%  ← Recuperação completa
   Driver:    Preço do petróleo em alta

1 mês posterior:
   PETR4:     +8.5%
   Contexto:  Produção recorde, Brent alto

Conclusão:
   ✓ Empresa diversificada mostrou resiliência
   ✓ Investidores focaram em fundamentos
   ✓ Incidente via vendor = mitigado
   ⚠ Subestimação do risco sistêmico de supply chain

═══════════════════════════════════════════════════════════
```

4.2 Modelo FAIR - Petrobras

```
Factor Analysis of Information Risk:

Threat Event Frequency (TEF):          0.5 (1 evento/2 anos)
Threat Capability (TC):                0.7 (Everest = high)
Control Strength (CS):                 0.4 (pre-breach)
Vulnerability:                         0.3

Loss Event Frequency (LEF):            15% ao ano

Loss Magnitude:
  Primary Losses:                      US$ 93M
  Secondary Losses:                    US$ 157M
  Total Expected:                      US$ 250M

ANNUALIZED CYBER RISK:                 US$ 37.5M

Post-Breach (controls melhorados):     US$ 15-20M (-50%)
```

---

5. CYBER INSURANCE - DINÂMICA DE MERCADO

5.1 Tamanho do Mercado

Ano	Prêmio Global	Loss Ratio	Capacity
2024	US$ 16B	72%	US$ 600M
2025	US$ 18.5B	68%	US$ 700M
2026	**US$ 22B**	**65%**	**US$ 800M**

5.2 Pricing para Energy Sector

```
CYBER INSURANCE PREMIUM - ENERGY MAJORS (estimado)
═══════════════════════════════════════════════════════════

Base Premium (US$ 10B+ revenue):        US$ 15-25M

Multiplicadores de Risco:
  Ransomware history:                   +50-100%
  Supply chain complexity:              +20-40%
  OT/ICS exposure:                      +30-60%
  No EDR/SOC:                           +40-80%
  Recent audit clean:                   -10-20%

Petrobras Estimativa:
  Premium Anual:                        US$ 25-40M
  Coverage Limit:                       US$ 500M - 1B
  Deductible:                           US$ 5-10M

  Post-Breach Adjustment (renewal):     +40-60%
  Additional Cost:                      +US$ 10-15M/ano

═══════════════════════════════════════════════════════════
```

---

6. SUPPLY CHAIN RISK - O ELEFANTE NA SALA

6.1 Estatísticas Críticas

Métrica	Valor	Implicação
Breaches via terceiros	**62%**	Maior vetor de ataque
Vendors médios/empresa	5,800	Superfície de ataque massiva
4th party visibility	**<20%**	Cegueira downstream
Custo supply chain breach	US$ 5.8M	+19% vs média
Tempo para detectar	**287 dias**	9+ meses!

6.2 Casos Paradigmáticos

```
SOLARWINDS (2020) - IMPACTO SISTÊMICO
═══════════════════════════════════════════════════════════

Vector:         Compromised software update
Affected:       18,000+ organizations
Cost per org:   US$ 5-10M (cleanup)
Global cost:    US$ 100B+ (estimated)
Stock impact:   -40% (1 year)

Lesson:         Supply chain = trust abused
                Single vendor = systemic risk

═══════════════════════════════════════════════════════════

MOVEIT TRANSFER (2023) - CASCATA MASSIVA
═══════════════════════════════════════════════════════════

Vector:         File transfer vulnerability
Organizations:  620+ breached
Individuals:    60M+ affected
Legal exposure: US$ 10B+ (class actions)
Stock impact:   -15% (Progress Software)

Lesson:         Single product = multiple victims
                Legal liability aggregation

═══════════════════════════════════════════════════════════

SA EXPLORATION → PETROBRAS (2025)
═══════════════════════════════════════════════════════════

Vector:         Credential compromise (vendor VPN)
Data lost:      90GB seismic research
Direct cost:    US$ 15-25M
Strategic cost: Imensurável (competitive intel)
Stock impact:   -1.2% (day) → +75% (YTD)
```

```
Lesson:         Vendor = weakest link
                Detection tardia (dias)
                Resposta rápida mitiga

═══════════════════════════════════════════════════════════
```

6.3 Value at Risk - Vendor Portfolio

```
PETROBRAS VENDOR ECOSYSTEM - RISK QUANTIFICATION
═══════════════════════════════════════════════════════════

Portfolio:
  Total vendors:              10,000+
  Critical vendors:           ~500
  Annual vendor spend:        ~US$ 45B

Risk Metrics:
  Expected Loss (EL):         US$ 150-200M / ano
  VaR 95% (worst 5% years):   US$ 500M
  VaR 99% (worst 1% years):   US$ 1.2B

  As % of revenue:            0.16-0.21%
  As % of EBITDA:             0.35-0.47%

Concentração de Risco:
  Top 10 vendors:             35% of spend
  Single vendor failure:      Up to US$ 100M impact

═══════════════════════════════════════════════════════════
```

---

7. BUSINESS CASE: INVESTIR EM CYBERSECURITY

7.1 Vendor Risk Management - ROI Analysis

Investimento

Item	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Platform License	US$ 5M	US$ 5M	US$ 5M	US$ 15M
Implementation	US$ 5M	-	-	US$ 5M
Operations	US$ 2M	US$ 2M	US$ 2M	US$ 6M
TOTAL	**US$ 12M**	**US$ 7M**	**USM 7M**	**US$ 26M**

Benefícios (3 anos)

Categoria	Valor	Cálculo
Breach Prevention	US$ 60M	1 major + 2 minor
Insurance Optimization	US$ 18M	20% reduction
Operational Efficiency	US$ 21M	Automation
Avoided Regulatory Fines	US$ 20M	ANPD + legal
TOTAL BENEFITS	**US$ 119M**	-

Retorno

```
ROI CALCULATION
═══════════════════════════════════════════════════════════

Total Investment:           US$ 26M
Total Benefits (3yr):       US$ 119M
Net Benefit:                US$ 93M

ROI:                        358%
Payback Period:             10 months
NPV (10% discount):         US$ 78M
IRR:                        185%

═══════════════════════════════════════════════════════════

STRATEGIC VALUE (imaterial):
  ✓ Board confidence
  ✓ Competitive advantage
  ✓ Regulatory goodwill
  ✓ Insurance market access
  ✓ Talent retention
```

7.2 Cenários Comparativos

Cenário	Sem Investimento	Com Investimento	Diferença
Breaches/ano	1.5	0.3	-80%
Custo médio	US$ 50M	US$ 10M	-80%
Custo total/ano	US$ 75M	US$ 3M	-US$ 72M
3-year cost	US$ 225M	US$ 35M	**-US$ 190M**

---

8. PETROBRAS - ANÁLISE INTEGRADA

8.1 Cyber Risk na Valuation

```
VALUATION IMPACT ANALYSIS
═══════════════════════════════════════════════════════════

Enterprise Value (base):                US$ 192.6B

Adjustments:
  Expected annual cyber loss:           -US$ 40M
  Risk premium (2%):                    -US$ 3.0B

  SA Exploration incident:
    Direct costs:                       -US$ 20M
    Increased vetting:                  -US$ 50M
    Insurance increase:                 -US$ 45M
    Reputational:                       -US$ 200M

  Mitigation (post-breach):
    Loss reduction:                     +US$ 250M

Net Cyber Adjustment:                   -US$ 65M

ADJUSTED ENTERPRISE VALUE:              US$ 192.5B
IMPACT:                                 -0.03% (NEGLIGÍVEL)

═══════════════════════════════════════════════════════════

CONCLUSÃO:
  Cyber risk é MATERIAL OPERACIONALMENTE
  mas NÃO SIGNIFICATIVO na valuation atual

  RAZÕES:
```

```
  ✓ Empresa diversificada
  ✓ Resiliência de marca
  ✓ Contexto macro favorável
  ✓ Comunicação eficaz

  RISCO: Subestimação do risco sistêmico
         de supply chain
```

8.2 Sensibilidade de Cenários

Cenário	Prob.	Custo	Stock Impact	NPV Impact
No major incident	70%	US$ 20M/ano	0	Base
Vendor breach (SA-style)	20%	US$ 50M	-2%	-US$ 2.5B
Ransomware OT	8%	US$ 200M	-8%	-US$ 10B
Catastrophic	2%	US$ 1B+	-15%	-US$ 20B

Expected Value: US$60M/ano (PV 10yr = US$ 369M)

---

9. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

9.1 Prioridades de Investimento

```
INVESTMENT PRIORITY MATRIX
═══════════════════════════════════════════════════════════

ALTA PRIORIDADE / ALTO IMPACTO:
  ⭐ Vendor Risk Management Platform
     ROI: 358% | Payback: 10 meses

  ⭐ OT/ICS Security Monitoring
     Risco: Physical damage | ROI: 200%+

ALTA PRIORIDADE / MÉDIO IMPACTO:
  ⭐ Cyber Insurance Optimization
     Savings: US$ 6M/ano | Compliance

  ⭐ LGPD Compliance Automation
     Risk avoidance: R$ 50M+ | Efficiency
```

```
MÉDIA PRIORIDADE / ALTO IMPACTO:
  → Threat Intelligence Integration
  → Zero Trust Architecture
  → Incident Response Automation

═══════════════════════════════════════════════════════════
```

9.2 Key Takeaways para o Board

1. **Cybersecurity é investimento, não custo**
    - ROI de 358% em vendor risk management
    - Payback em menos de 1 ano
2. **Supply chain é o maior risco não-mitigado**
    - 62% dos breaches via terceiros
    - 287 dias médio para detectar
    - VaR 99%: US$ 1.2B
3. **Incidente SA Exploration foi "alerta gentil"**
    - Impacto financeiro controlado (US$ 15-25M)
    - Stock resilience demonstrou confiança do mercado
    - Janela para ação antes de incidente maior
4. **Regulamentação como driver de investimento**
    - LGPD/ANPD multas até R$ 50M
    - SEC disclosure rules (se listada ADR)
    - Compliance = license to operate
5. **Oportunidade de liderança**
    - Setor energy está atrás em cyber maturity
    - Petrobras pode ser benchmark latinoamericano
    - Monetização de soluções próprias possível

ANEXO: QUICK REFERENCE

Tabela de Conversão de Incidentes

Tipo	Prob. Petrobras	Custo Direto	Stock Impact	Ação Recomendada
Vendor breach	20%/ano	US$ 10-50M	-2%	**Monitoramento contínuo**
Ransomware IT	15%/ano	US$ 50-200M	-5%	**EDR, backup, IR plan**
Ransomware OT	5%/ano	US$ 200M+	-10%	**Network segmentation**
Nation-state	3%/ano	Imensurável	-5%	**Threat intel, APT hunting**
Supply chain	10%/ano	US$ 100M+	-8%	**Vendor vetting, SBOM**

Benchmarks de Cyber Spend

Empresa	Receita	Cyber Budget	% Receita	Gap vs Petrobras
JPMorgan	US$ 130B	US$ 15B	11.5%	+10.9pp
ExxonMobil	US$ 320B	US$ 1.5B	0.5%	-0.1pp
Shell	US$ 280B	US$ 1.2B	0.4%	-0.2pp
Petrobras	**US$ 95B**	**US$ 0.4B***	**0.4%***	**Baseline**

*Estimativas - oportunidade de aumento para 1.0%+

Documento Preparado Para: Executivos e Board **Próxima Revisão:** Trimestral ou pós-incidente **Contato:** [Equipe de Risk Management]

Este Executive Summary apresenta a interseção entre risco cibernético e economia corporativa, focando em métricas financeiras, impacto em valuation e business case para investimentos em cybersecurity.